АЙМАҚТЫҚ БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯ СЕМИНАРЫ · 2026

Жасыл Қазақстан

«Таза Қазақстан» тұжырымдамасы аясында экологиялық білім мен мәдениетті дамыту: ЖИ негізіндегі интерактивті орта

Жәлел Қизатов атындағы №23 мектеп-лицей
Қызылорда



Сайтты ашыңыз

НЕГЕ БҰЛ МАҢЫЗДЫ?

Экология — денсаулықтың негізгі шарттарының бірі

23%

әлемдегі өлімнің шамамен төрттен бірі қоршаған ортаға байланысты

ДДСҰ, 2016

≈ 7 млн

адам жыл сайын ластанған ауадан мерзімінен бұрын қайтыс болады

ДДСҰ, 2022

99%

адамзат ДДСҰ нормасынан лас ауамен тыныс алады

ДДСҰ, 2022

Оқушы күніне 5–6 сағатын кабинетте өткізеді. Сол ауаның сапасы — оның денсаулығы мен сабақтағы зейіні. Сондықтан біз экологияны мектептен, өз кабинетімізден бастадық.

ИДЕЯ

Жасыл Қазақстан бір кабинеттен басталады

1. Кабинет

ауаны өлшейміз, гүл өсіреміз

2. Мектеп

кабинеттерді салыстырамыз, рейтинг жасаймыз

3. Облыс

Қызылорда топырағын зерттейміз

4. Қазақстан

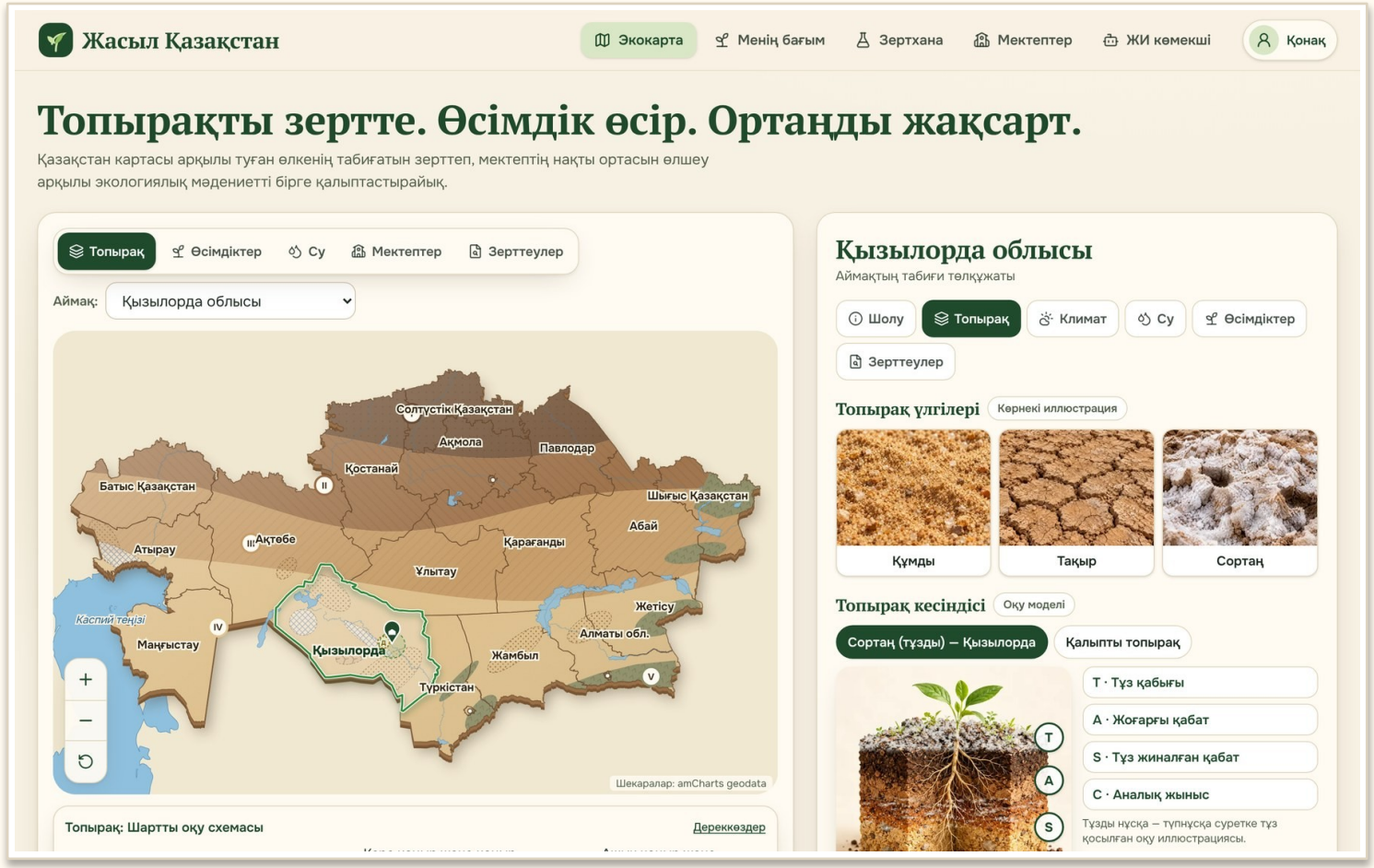
тәжірибені басқа мектептерге таратамыз



- **Оқушы зерттеуші болады:** өлшейді, есептейді, салыстырады.
- **Биология мен химия бірге:** ауа, топырақ, өсімдік, тұз.
- **Математика мен оқу сауаттылығы:** график, пайыз, дереккөз.
- **ЖИ көмекші:** деректі талдауға көмектеседі, шешімді оқушы қабылдайды.

ПЛАТФОРМА

«Жасыл Қазақстан» интерактивті ортасы



zhasyl-kazakhstan-bfkx.vercel.app · компьютерде де, телефонда да ашылады

- **Экокарта:** облыстар, топырақ, су, өсімдік
- **Менің бағым:** мектеп картасы, кабинеттер, гүл күнделігі
- **Зертхана:** нұсқаулықтар, тәжірибелер, әлемдік зерттеулер
- **Мектептер:** экопаспорт, кабинет рейтингі
- **Сауалнама және «Өз бөлмеңді тексер»:** QR арқылы
- **ЖИ экокеңесші:** деректерге сүйенген кеңес

Туған өлке топырағы: Аралдан Қызылқұмға дейін





Сортаң топырақ беті ақ тұз қабығы, ортасында тұз жиналған қабат

- **7 нүкте:** жерді таңдасаң, кесінді, тұздылық, pH өзгереді.
- **Арал табаны —** сор, тұзды шаң.
- **Күріш алқабы —** суарудан болған қайталама тұздану.
- **Оқушы өз үлгісінің** ӘӨ-сін өлшеп, салыстырады.

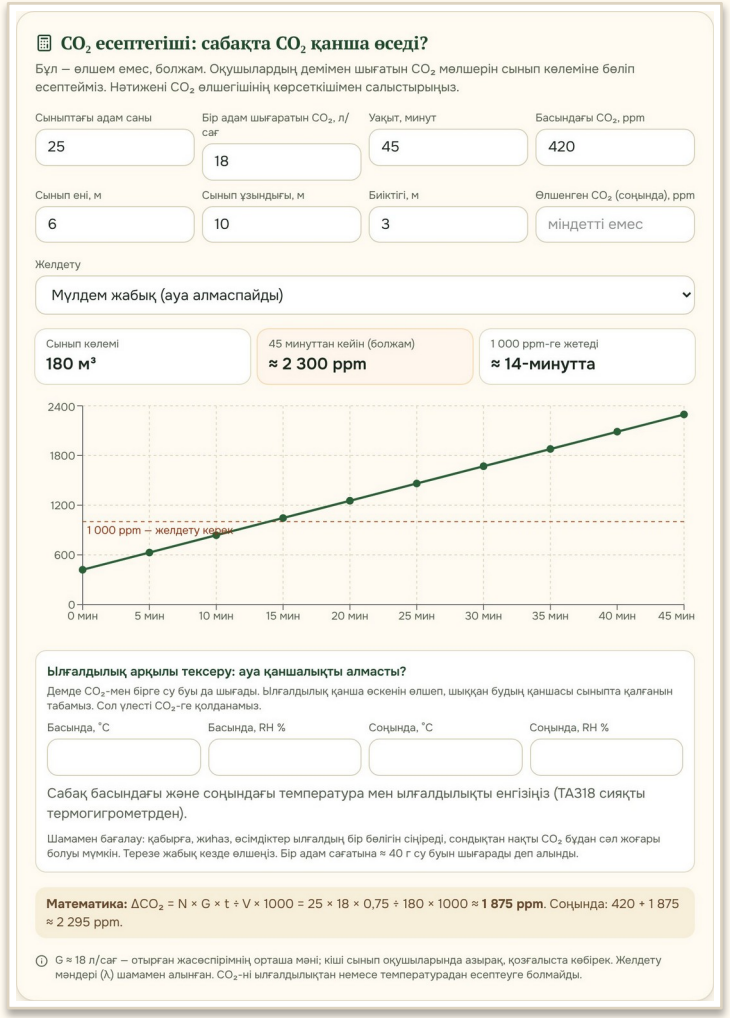
Мектеп картасы және кабинеттер





4 кабинет зерттеледі: биология №118, ағылшын тілі №214, физика №216 (гүлді) және математика №207 (гүлсіз, салыстыру үшін). Әр кабинеттің көлемі, терезе бағыты мен гүлдері енгізілген.

Датчиксіз CO_2-ні қалай бағалаймыз?



- **Термогигрометр** температура мен ылғалдылықты өлшейді.
- **Оқушылар дем шығарғанда** ауаға CO_2 мен су буы бірге қосылады.
- **Ылғалдылық қаншалықты өссе,** ауа соншалықты аз алмасқан. Осыдан CO_2 есептеледі.
- **Сыртқы ауа райы** интернеттен автоматты алынады (Open-Meteo).

Математика: CO_2 = сыртқы CO_2 + (оқушы саны × бір оқушының CO_2-сі) ÷ (бөлме көлемі × ауа алмасу). **Бұл — өлшем емес, есептеу. Нақты датчик келесі кезеңде қосылады.**

Кабинеттер рейтингі: «жасыл ұпай»

Экопаспорт: кабинеттер рейтингі

Әр кабинеттің «жасыл ұпайы» сабақ журналы мен гүлдер дерегінен есептеледі. Кабинеттер мен гүлдер «Менің жасыл бағым» бөлімінде енгізіледі.

+ Сабақ қосу

1-орын
Биология кабинеті (№118) — 77 / 100

Ауа (CO_2 ≤ 1000)	33,3 / 40
Ылғалдылық 40–60%	11,7 / 20
Гүлдер	18,6 / 25
Күтім	13,5 / 15

Сабақ соңында CO_2: ≈ 1 039 ppm
Ылғалдылық (орт.): 37%
Сабақ саны: 6
Гүл (10 м²-ге): 15 (2,4)

Ең әлсіз жері: **Ылғалдылық 40–60%** (11,7 / 20).

2-орын
Ағылшын тілі кабинеті (№214) — 48 / 100

Ауа (CO_2 ≤ 1000)	8 / 40
Ылғалдылық 40–60%	12 / 20
Гүлдер	15,1 / 25
Күтім	13,1 / 15

Сабақ соңында CO_2: ≈ 1 385 ppm
Ылғалдылық (орт.): 37%
Сабақ саны: 5
Гүл (10 м²-ге): 8 (1,3)

Ең әлсіз жері: **Ауа (CO_2 ≤ 1000)** (8 / 40).

3-орын
Физика кабинеті (№216) — 46 / 100

Ауа (CO_2 ≤ 1000)	16 / 40
Ылғалдылық 40–60%	8 / 20
Гүлдер	11,1 / 25
Күтім	10,5 / 15

Сабақ соңында CO_2: ≈ 1 265 ppm
Ылғалдылық (орт.): 31%
Сабақ саны: 5
Гүл (10 м²-ге): 5 (0,7)

Ең әлсіз жері: **Ауа (CO_2 ≤ 1000)** (16 / 40).

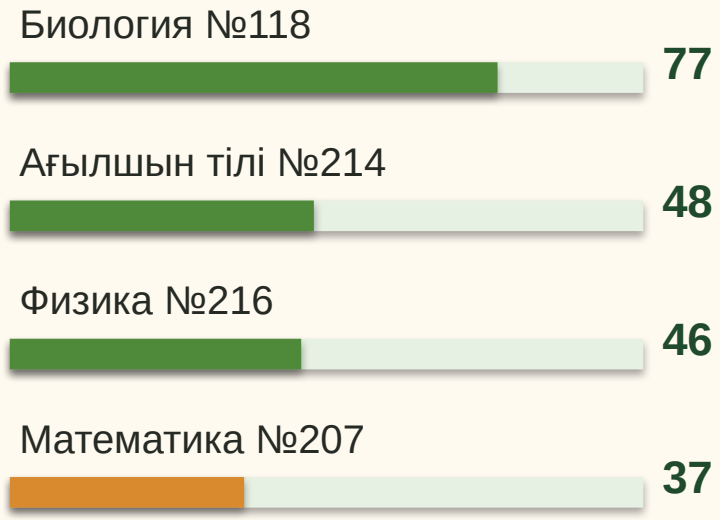
4-орын
Математика кабинеті (№207) — 37 / 100

Ауа (CO_2 ≤ 1000)	26,7 / 40
Ылғалдылық 40–60%	10 / 20
Гүлдер	0 / 25
Күтім	0 / 15

Сабақ соңында CO_2: ≈ 1 072 ppm
Ылғалдылық (орт.): 33%
Сабақ саны: 6
Гүл (10 м²-ге): 0 (0)

Ең әлсіз жері: **Гүлдер** (0 / 25).

Жасыл ұпай (100-ден)



Ұпай = ауа 40 + ылғалдылық 20 + гүлдер 25 + күтім 15. **Алдын ала нәтиже.**

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕСІ

Гүлді және гүлсіз кабинет: айырма бар ма?

Гүлді және гүлсіз кабинет: айырмашылық бар ма?

Гүлсіз кабинет — салыстыруға арналған бақылау кабинеті. Әділ болу үшін терезесі бір жаққа қараған кабинеттер салыстырылды. Әр мән — сабақтардың орташасы.

Көрсеткіш	Биология кабинеті (№118) (6 сабақ)	Математика кабинеті (№207) (6 сабақ)	Айырма
Сабақ соңындағы ылғалдылық	**37%**	**33%**	+4%
Сабақ бойы ылғалдылықтың өсуі	**4,7 п.**	**5,2 п.**	-0,5 п.
Сабақ соңындағы температура	**23,3 °C**	**23,3 °C**	+0 °C
CO_2 сабақ соңында (баға)	**1 039 ppm**	**1 072 ppm**	-33 ppm
Оқушылар бағасы, сауалнама (0 / 0 жауап)	**– / 5**	**– / 5**	–
Шаң, бөлшек / см² (апта)	–	–	–

Деректер не көрсетеді: Ылғалдылық гүлді кабинетте 4 пунктке жоғары. CO_2 шамамен бірдей: оны гүл емес, оқушы саны мен желдету анықтайды. Сауалнама нәтижесі әлі жеткіліксіз (әр кабинетке кемінде 5 жауап керек).

Ескерту: айырма гүлдің әсерін ғана емес, кабинет көлемін, оқушы санын, терезе бағытын және желдетуді де көрсетеді. Сенімді қорытынды үшін бірдей жағдайдағы (бір қабат, бір жаққа қараған) кабинеттерді ұзақ уақыт салыстыру керек. Гүл CO_2-ні айтарлықтай азайтпайды (Cummings & Waring, 2019), сондықтан негізгі айырма ылғалдылықта байқалуы мүмкін.

+4 пункт

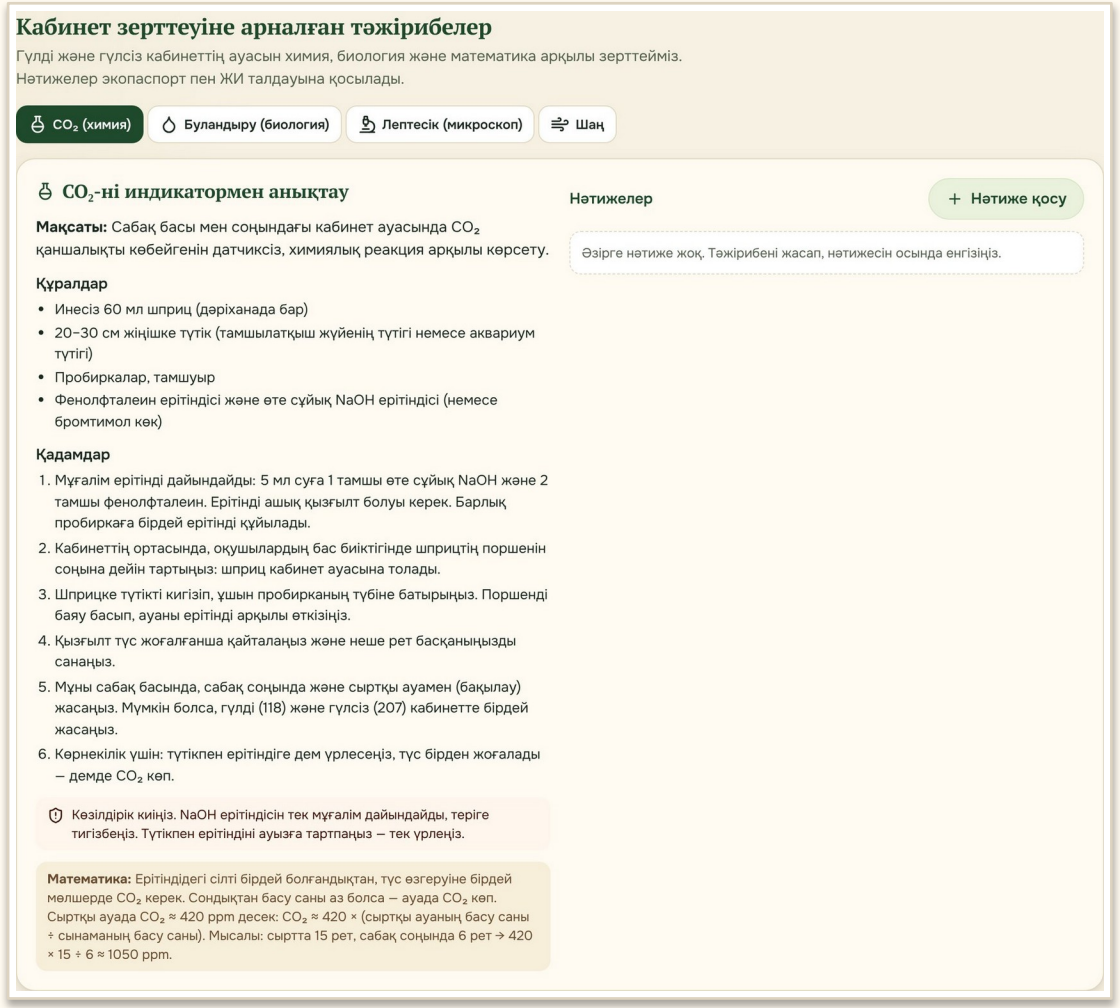
ылғалдылық гүлді кабинетте жоғары (37% мен 33%)

≈ бірдей

CO_2 (1039 мен 1072 ppm): оны желдету мен оқушы саны анықтайды

Адал қорытынды: гүл CO_2-ні айтарлықтай азайтпайды (Cummings & Waring, 2019). Оның пайдасы — ылғалдылық, шаң, көңіл-күй. Мұны шаң тәжірибесі мен оқушылар сауалнамасы арқылы тексереміз.

Оқушы өзі дәлелдейді: 4 тәжірибе



Кабинет зерттеуіне арналған тәжірибелер

Гүлді және гүлсіз кабинеттің ауасын химия, биология және математика арқылы зерттейміз.
Нәтижелер экопаспорт пен ЖИ талдауына қосылады.

CO₂ (химия) | Буландыру (биология) | Лептесік (микроскоп) | Шаң

CO_2-ні индикатормен анықтау

Мақсаты: Сабақ басы мен соңындағы кабинет ауасында CO_2 қаншалықты көбейгенін датчиксіз, химиялық реакция арқылы көрсету.

Құралдар

- Инесіз 60 мл шприц (дәріханада бар)
- 20–30 см жіңішке түтік (тамшылатқыш жүйенің түтігі немесе аквариум түтігі)
- Пробиркалар, тамшуыр
- Фенолфталеин ерітіндісі және өте сұйық NaOH ерітіндісі (немесе бромтимол көк)

Қадамдар

1. Мұғалім ерітінді дайындайды: 5 мл суға 1 тамшы өте сұйық NaOH және 2 тамшы фенолфталеин. Ерітінді ашық қызғылт болуы керек. Барлық пробиркаға бірдей ерітінді құйылады.
2. Кабинеттің ортасында, оқушылардың бас биіктігінде шприцтің поршенін соңына дейін тартыңыз: шприц кабинет ауасына толады.
3. Шприцке түтікті кигізіп, ұшын пробирканың түбіне батырыңыз. Поршенді баяу басып, ауаны ерітінді арқылы өткізіңіз.
4. Қызғылт түс жоғалғанша қайталаңыз және неше рет басқаныңызды санаңыз.
5. Мұны сабақ басында, сабақ соңында және сыртқы ауамен (бақылау) жасаңыз. Мүмкін болса, гүлді (118) және гүлсіз (207) кабинетте бірдей жасаңыз.
6. Көрнекілік үшін: түтікпен ерітіндіге дем үрлесеңіз, түс бірден жоғалады — демде CO_2 көп.

Көзілдірік киіңіз. NaOH ерітіндісін тек мұғалім дайындайды, теріге тигізбеңіз. Түтікпен ерітіндіні ауызға тартпаңыз — тек үрлеңіз.

Математика: Ерітіндідегі сілті бірдей болғандықтан, түс өзгеруіне бірдей мөлшерде CO_2 керек. Сондықтан басу саны аз болса — ауада CO_2 көп. Сыртқы ауада $CO_2 \approx 420$ ppm десек: $CO_2 \approx 420 \times$ (сыртқы ауаның басу саны ÷ сынаманың басу саны). Мысалы: сыртта 15 рет, сабақ соңында 6 рет → $420 \times 15 \div 6 \approx 1050$ ppm.

Нәтижелер — + Нәтиже қосу

Әзірге нәтиже жоқ. Тәжірибені жасап, нәтижесін осында енгізіңіз.

CO_2 (химия)

шприц пен индикатор: ауаны ерітінді арқылы өткізіп, түс өзгергенше санаймыз

Булану (биология)

гүлді таразыда өлшеп, тәулігіне қанша су буландыратынын табамыз

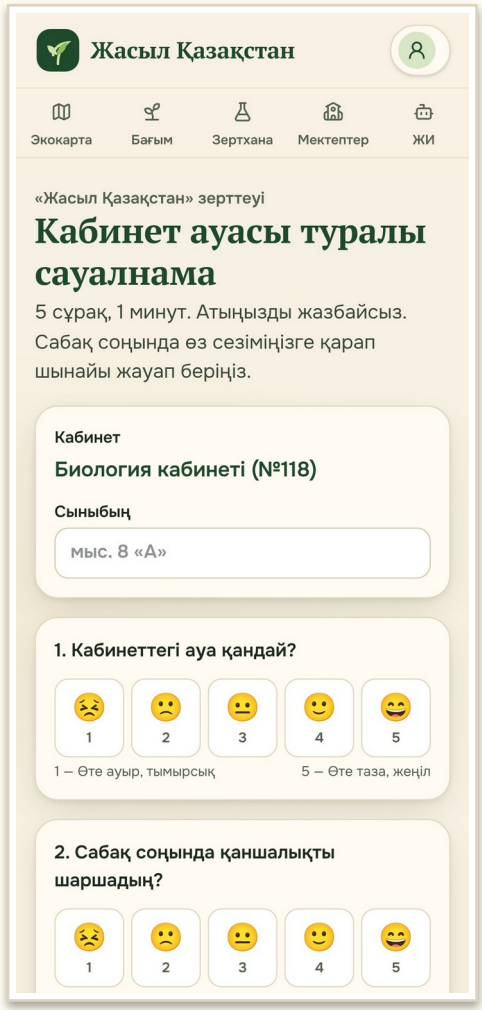
Лептесік (микроскоп)

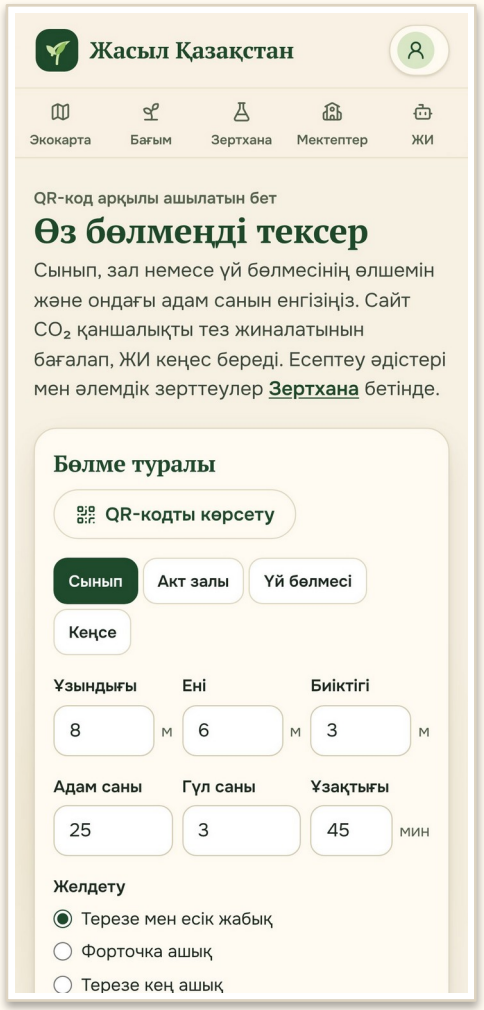
жапырақтағы лептесікті санап, гүлдерді салыстырамыз

Шаң

скотч тәжірибесі: бір аптада қанша шаң жиналады

QR-код: сауалнама және «Өз бөлмеңді тексер»



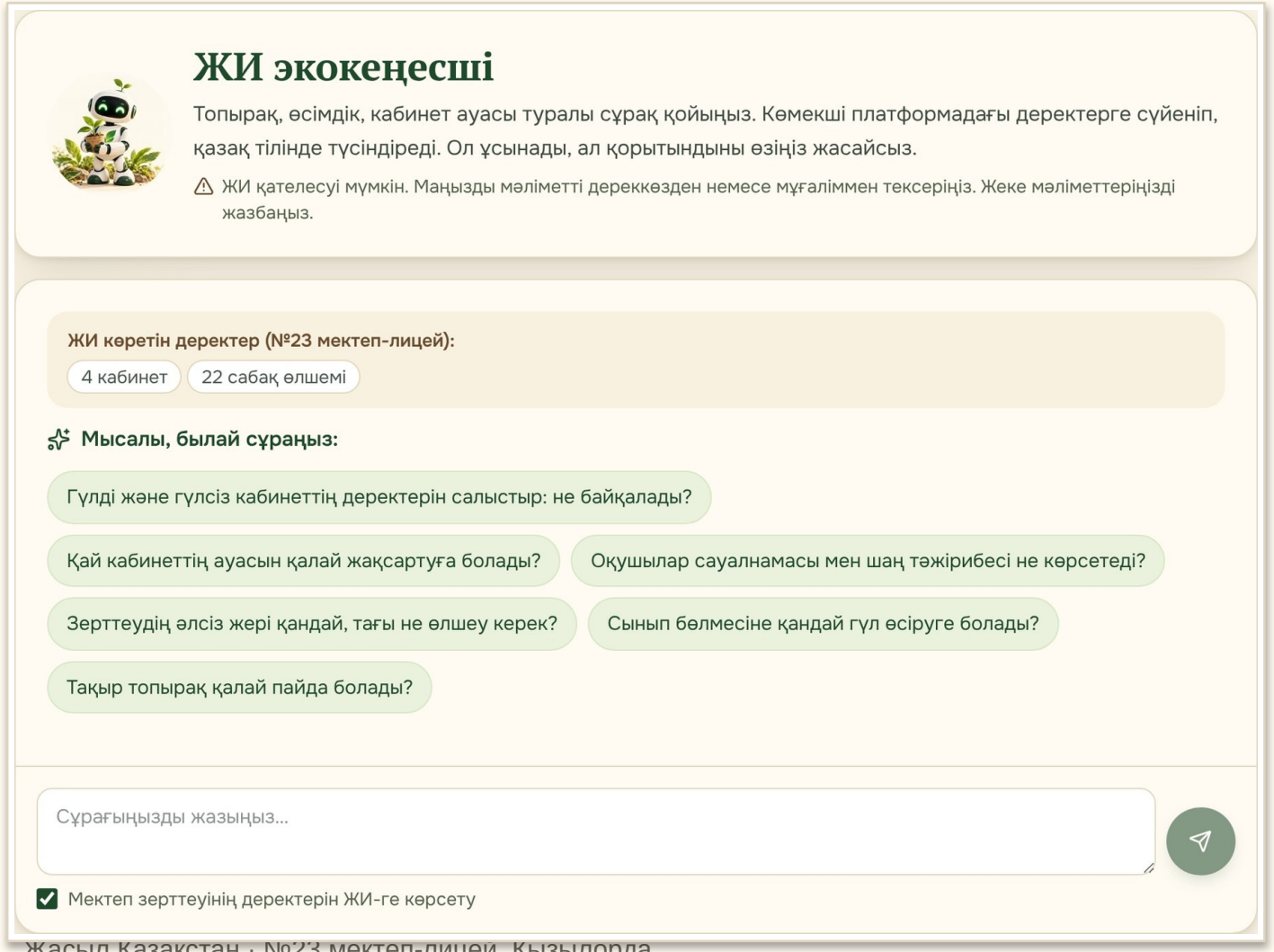


- **Сауалнама:** сабақ соңында 5 сұрақ, 1 минут, аты-жөні жазылмайды.
- **Ауа, сергектік, бас ауруы,** құрғақтық, көңіл-күй: 1–5 балл.
- **«Өз бөлмеңді тексер»:** оқушы үйдегі бөлмесін өлшеп, кеңес алады.

Сауалнама · №118

Залдағы кез келген адам қазір сканерлеп, жауап бере алады.

ЖИ экокеңесші: деректі түсінуге көмектеседі



- **Біздің деректерге сүйенеді:** кабинеттер, сабақтар, сауалнама, тәжірибелер.
- **Әлемдік зерттеулерге** (Автор, жыл) түрінде сілтейді.
- **Ойдан сан құрастырмайды:** білмесе, «білмеймін» дейді.
- **Соңында «Тексеріп көр»** деп оқушыға тапсырма береді.

ЖИ ұсынады — қорытындыны оқушы жасайды.

ТІРІ КӨРСЕТІЛІМ

Сайтты қалай көрсетеміз: 5 қадам

1. **Экокарта**
   Қызылорда → «Топырақ»: сортаң кесінді, 7 нүкте

2. **Мектептер**
   №23 мектеп-лицей → экопаспорт, рейтинг

3. **Зертхана**
   «Кабинет зерттеуіне арналған тәжірибелер»

4. **Сауалнама**
   залға QR беріп, жауап жинау

5. **ЖИ экокеңесші**
   «Гүлді және гүлсіз кабинетті салыстыр» деп сұрау

zhasyl-kazakhstan-bfkx.vercel.app

Интернет болмаса: осы слайдтардағы скриншоттар жеткілікті.

Не жасалды және келесі қадам

Жасалды

- Қазақ тіліндегі интерактивті экологиялық платформа
- 4 кабинеттің экопаспорты және «жасыл ұпай»
- Датчиксіз CO_2 бағалау әдісі
- Қызылорда топырағының интерактивті картасы
- 4 зертханалық тәжірибе, QR сауалнама
- Деректерге сүйенген ЖИ экокеңесші

Келесі қадам

- Нақты CO_2 датчигін қосып, онлайн бақылау
- Шаң тәжірибесі мен сауалнаманы толық жинау
- Басқа облыстардың топырағын толтыру
- Басқа мектептерді қосып, мектептер рейтингін жасау
- Оқушылардың «жасыл жобаларын» платформаға енгізу



Жасыл Қазақстан бір кабинеттен, бір гүлден басталады.

Назарларыңызға рахмет!

Жәлел Қизатов атындағы №23 мектеп-лицей · Қызылорда

Сайтқа өтіңіз